



Design Elektrotechnischer Geräte

FTB-ELT-DU_SS24 Sem 6

Einführung

SS 2024

DI Markus Mayrhofer

V1

Organisatorisches

■ Vorlesungsmodus

- ☐ Aus heutiger Sicht Online (via teams)
- ☐ Slides als Basis (verfuegbar)
- ☐ Ergaenzungen mitschreiben!

■ Termine:

- ☐ Laut Terminplan

■ Pruefung:

- ☐ Geplant:
- ☐ Schriftlich (nach moeglichkeit in Praesenz)
- ☐ Basis Folien, Vorlesungsmitschrift, Unterlagen, Beispiele;

Meine Erfahrungen bei Tridonic...

- In vielen Bereichen der Entwicklung & Vorentwicklung tätig: Konverter für Fluorescent-Lamps und später LED-Treiber, Auslandsaufenthalt (6mon Fremont, CA),
- lightSources Specialist (Niederdruck- & Hochdruck-Entladungslampen), interne Schulungen & Tutorials, techn. Leitung interne&externe Projekte (FH D'birn, Univ. Toulouse, NTB Buchs, ETH Zürich), Power electronics und Integration (mixed signal ASIC-Entwicklung)
- Derzeit Modelling & Simulations Specialist: magnetische & elektrische Feldsimulationen, Optimierung von magnetischen Bauteilen (Chokes, Transformatoren), Thermosimulationen, HF-Antennensimulationen (NFC, Bluetooth-Mesh,...)

Frage von meiner Seite:

- Wie ist die Erfahrung mit Online-Unterricht?
- Gibt es etwas, das
 - Nach Möglichkeit zu vermeiden wäre?
 - Besonders erwünscht wäre?

Meine Vorstellung:

- Ich versuche eine gewisse Interaktion zu erreichen
- Basis sind Stichworte und Grafiken aus meinen Slides
- Ergänze Grafiken mit dem Teams Whiteboard (soweit es mir gelingt...)
- Bitte ***unbedingt Fragen*** stellen!!

Vorlesungsinhalte (1)

Einführung

- Was bedeutet „Design elektronischer Geräte“?
- Abgrenzung zu „Technische Produktentwicklung“

Elektronikdesign:

- Übersicht
- Wie laeuft ein typischer Elektronik Design-prozess in der Praxis ab?
- Wo liegen Stolpersteine?

Vorlesungsinhalte (2)

- Design Richtlinien
 - Layoutguidelines
 - Richtiges Testen & Messen
 - Component guidelines
- Reale Bauteile
- EMV – Theorie (Ursachen, DM- & CM-noise, Koppelmechanismen, Signalqualität)
- Schutzbeschaltungen
- Filterschaltungen
- Thermomanagement

Was verstehen wir unter „Design elektronischer Geräte“?

- Der Hauptfokus soll auf **Elektronik -Produkte und -Lösungen** gelegt werden, wobei diese aber sehr wohl im Umfeld eines Systems, innerhalb dessen sie funktionieren sollen, betrachtet werden.
- Die „**Design“-Aktivitäten** werden meist innerhalb eines Unternehmens stattfinden, welches in einem vielfältigen Umfeld agiert:

Kunde – Auftraggeber

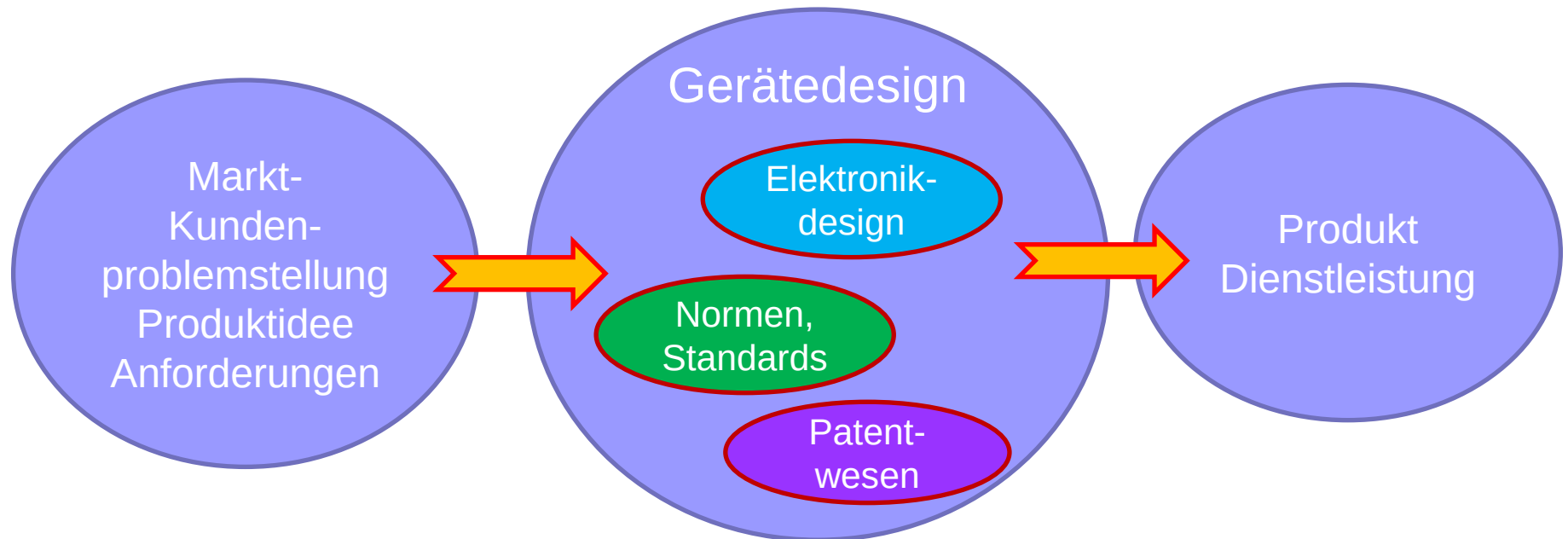
externe Rahmenbedingungen: Anwendungsfälle, gesetzliche, wirtschaftliche, staatliche Regelungen & Vorgaben, ...

interne Rahmenbedingungen: Unternehmensstruktur, Produktions-stätten, Ressourcenverfügbarkeit, budgetäre Situation,...

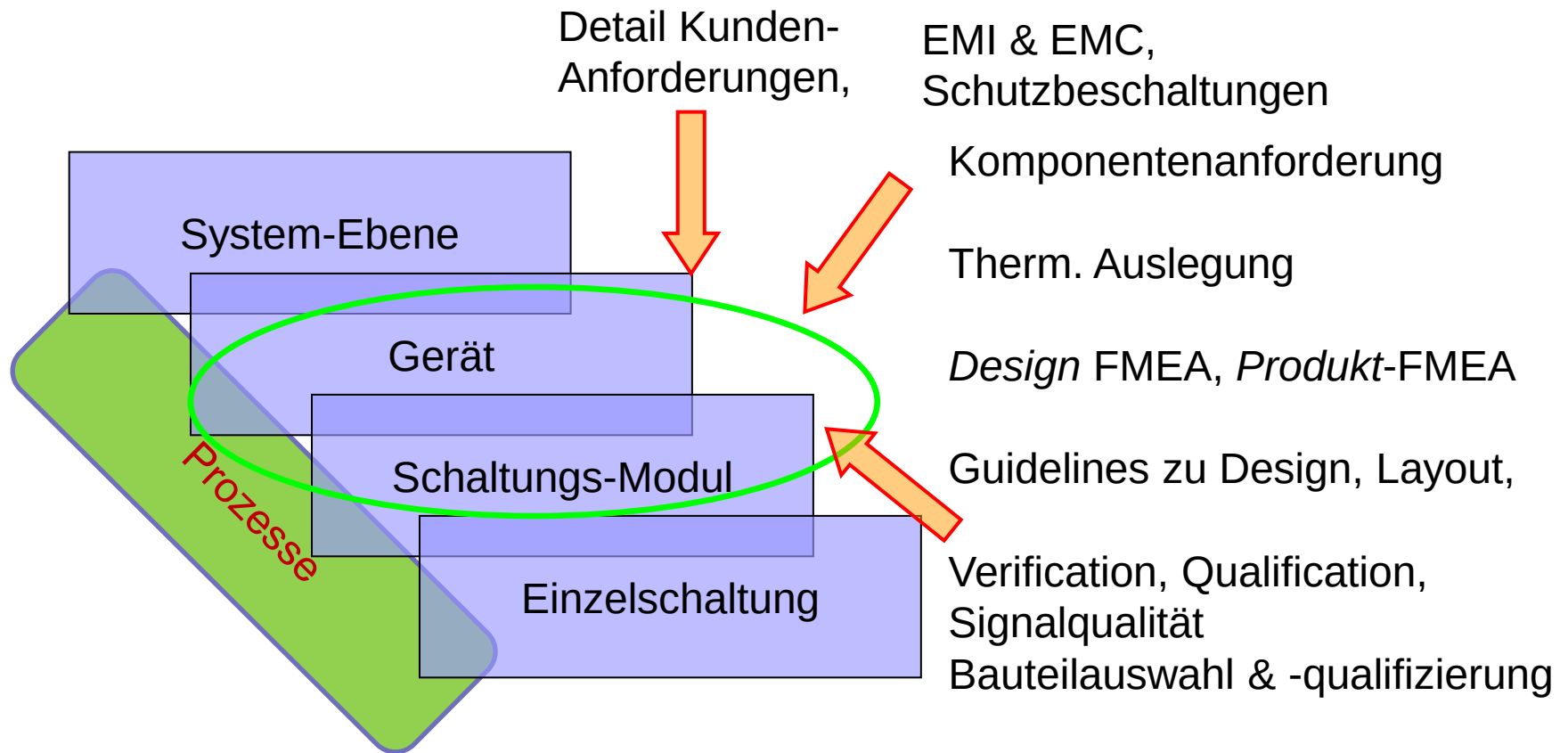
Zielsetzungen der Eigentümer

Gerätedesign in seinem Umfeld

- **Zentraler Begriff:** sehr weit gefasst verstehen wir hier alle Tätigkeiten, welche von einer Markt- oder Kunden-problemstellung, einer Produktidee, über ein Konzept, Lösungsansatz, Entwicklung, Validierung schliesslich zu einer Kunden-Lösung, einem kommerziell verwertbaren Produkt, führen soll.
- Elektronikdesign kann als Teil-gebiet von „Gerätedesign“ verstanden werden.

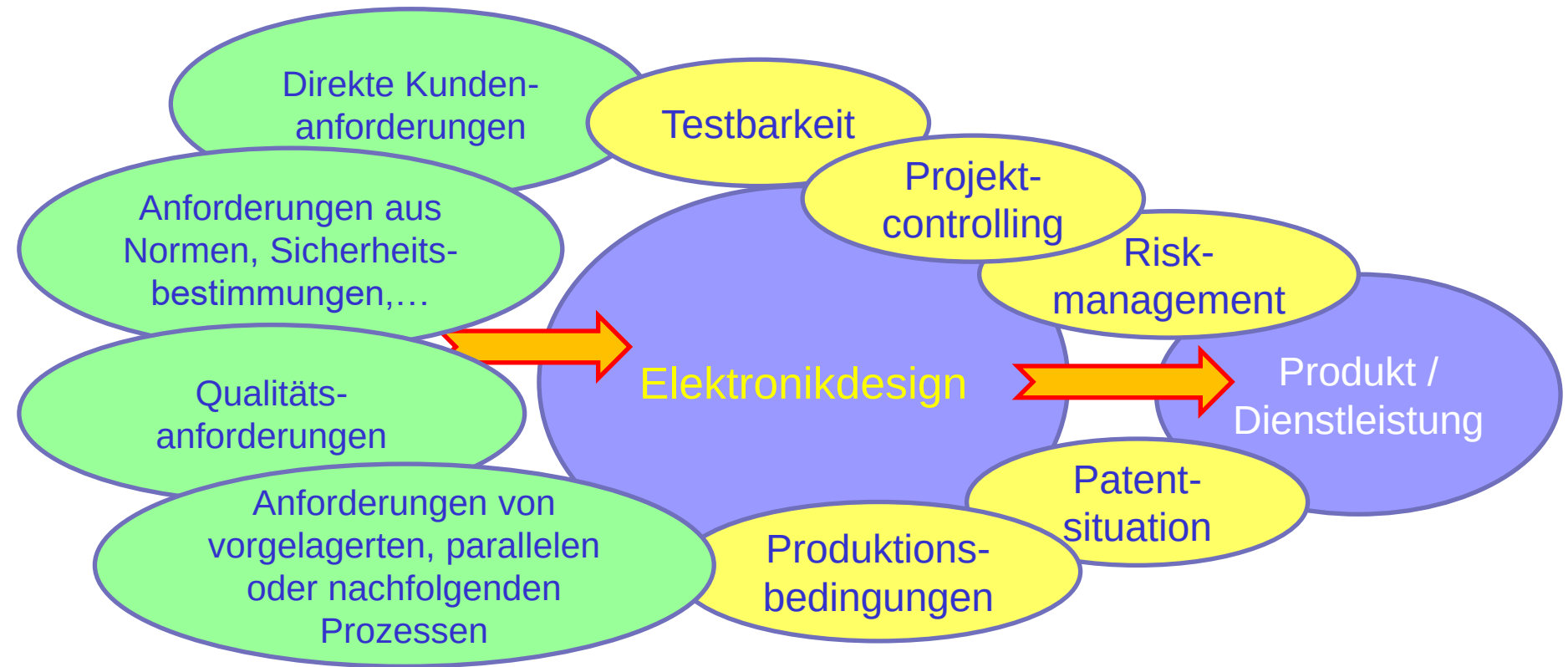


Elektronikdesign



Zentrale Rahmenbedingungen im Elektronikdesign

- „Elektronikdesign“ ist als Prozess in vielerlei Rahmenbedingungen eingebettet, die ihn beeinflussen bzw. bestimmen.



Design-Aktivitäten

- Für grösstmögliche Effektivität, kurze Entwicklungszeiten und gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis müssen Aktivitäten möglichst geordnet, strukturiert ablaufen.
- Definierte Prozesse erleichtern dies. Das Einhalten dieser Prozesse ermöglichen es, die Abläufe wirksam handhaben und steuern zu können.
- Begleitet wird daher die Entwicklung von Kontroll- & Steuermechanismen.
- Die „**Elektronik-Entwicklung**“ ist dabei nur **einer von vielen Prozessen!**
- Im Gegensatz zu „rein elektronischen“, isolierten Aufgabenstellungen (wie sie zB üblicherweise innerhalb einer Ausbildung betrachtet werden) müssen vielerlei weitere Aspekte betrachtet & berücksichtigt werden, um ein Zusammenspiel mit vorangehenden, begleitenden und nachfolgenden Prozessen zu ermöglichen, und ein im Gesamtumfeld erfolgreiches Produkt zu erhalten.

